1. $u+v=\begin{bmatrix}3+2\\2-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\1\end{bmatrix}$

$u-2v=\begin{bmatrix}3-2\times2\\2+2\times1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\4\end{bmatrix}$

2. (1) $\begin{cases}6x_1-3x_2=1\\-x_1+4x_2=-7\\5x_1=-5\end{cases}$ (2) $x_1\begin{bmatrix}4\\1\\8\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}1\\-7\\6\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}3\\2\\-5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9\\2\\15\end{bmatrix}$

3. 写为矩阵形式.

$$\begin{bmatrix}1&0&2&-5\\-2&5&0&11\\2&5&8&-7\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&2&-5\\0&5&4&1\\2&5&8&-7\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&2&-5\\0&5&4&1\\0&5&4&3\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&0&2&-5\\0&5&4&1\\0&0&0&2\end{bmatrix}$$

对应线性方程存在 $0=2$ 不成立.

所以 b 不是 a_1,a_2,a_3 线性组合.

4. $v_1=\begin{bmatrix}8\\2\\-6\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}4\\1\\-3\end{bmatrix}$ $v_2=\begin{bmatrix}12\\3\\-9\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}4\\1\\-3\end{bmatrix}$

(2) $v_2=1.5v_1$. 所以 $\mathrm{Span}\{v_1,v_2\}$ 是一条过原点直线

$=P_0(1+r)^t$

的利率

27.1.(1) 向量方程为 $x_1\begin{bmatrix}8\\5\\1\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}-1\\4\\-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\1\\2\end{bmatrix}$

矩阵方程为 $\begin{bmatrix}8&-1\\5&4\\1&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\1\\2\end{bmatrix}$

(2) 线性方程组.

$$\begin{cases}4z_1-4z_2-5z_3-5z_4=4\\-2z_1+5z_2+4z_3+4z_4=13\end{cases}$$

矩阵方程. $\begin{bmatrix}4&-4&-5&-5\\-2&5&4&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\z_2\\z_3\\z_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\13\end{bmatrix}$

(3) 线性方程组.

$$\begin{cases}5x_5-1x_1-8x_3+4x_2=-8\\-2x_5+7x_1+3x_3-5x_2=16\end{cases}$$

向量方程.

$$5\begin{bmatrix}5\\-2\end{bmatrix}+(-1)\begin{bmatrix}1\\-7\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}-8\\3\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}4\\-5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-8\\16\end{bmatrix}$$

2.(1) 假命题. 例如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 相容.

(2) ~~真~~ 真命题.

A的列生成 R^m, 则 R^m 中任意 b 都是 A的列的一个线性组合。 Ax 也是 A的某线性组合

所以 $Ax=b$ 相容

(3) 真命题.

~~由定理4知, $Ax=b$ 无解. 即 $Ax=b$ 不相容 证毕~~

A的列不生成 R^m, 则 $Ax=b$ 无解. 即 $Ax=b$ 不相容.

3. 写为增广矩阵.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & k \\ 1 & 6 & 1 & m \\ 4 & 0 & -5 & n \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & k \\ 0 & 8 & 3 & 2m-k \\ 4 & 0 & -5 & n \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & k \\ 0 & 8 & 3 & 2m-k \\ 0 & 8 & 3 & 2k-n \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & k \\ 0 & 8 & 3 & 2m-k \\ 0 & 0 & 0 & 2m-3k+n \end{bmatrix}$$

若 $Ax=b$ 有解 则 $2m-3k+n=0$.

即 k, m, n 需满足条件 $2m-3k+n=0$

4. 若 $\mathcal{U}$ 在由 A 的列生成的 R^3 子集中

(1) $Ax=\mathcal{U}$ 相容.

写为增广矩阵形式 $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 0 \\ -2 & 6 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -2 & 6 & 4 \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 8 & 12 \\ 0 & -8 & -12 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 8 & 12 \\ 0 & -8 & -12 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 8 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(2) $Ax=\mathcal{U}$ 相容. $\mathcal{U}$ 存在由 A 的列生成的 R^3 子集中

3. 1. 将线性方程组写成增广矩阵形式.

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 7 & 10 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & 7 & 10 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$\therefore x_1=\frac{3}{2}$, $x_2=0$, $x_3=-\frac{1}{2}$. 选 B

2、化为矩阵形式.

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 0 \\ -2 & 1 & -4 & 0 \\ 1 & 2 & 9 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 0 \\ 0 & -5 & 10 & 0 \\ 1 & 2 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 0 \\ 0 & -5 & 10 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 0 \\ 0 & -5 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

得 $\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 7x_3 = 0 \\ -5x_2 + 10x_3 = 0 \\ 12x_3 = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$ 所以无非平凡解

3.化为矩阵形式.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 1 & 4 & -8 & 0 \\ -3 & -7 & 9 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ -3 & -7 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & -6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0 \\ x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1 = 5x_3 - 3x_2 = -4x_3 \\ x_2 = 3x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$

形式见下页.

则参数向量形式为 $x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=x_3\begin{bmatrix}-4\\3\\1\end{bmatrix}$

4.化为矩阵形式.

$$\begin{bmatrix}2&3&-1&5&0\\3&1&2&-7&0\\4&1&-3&6&0\\1&-2&4&-7&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&4&-7&0\\2&3&-1&5&0\\3&1&2&-7&0\\4&1&-3&6&0\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&-2&4&-7&0\\0&7&-9&19&0\\3&1&2&-7&0\\4&1&-3&6&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&4&-7&0\\0&7&-9&19&0\\0&7&-10&14&0\\0&9&-19&34&0\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&-2&4&-7&0\\0&9&-19&34&0\\0&7&-9&19&0\\0&0&1&5&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&4&-7&0\\0&9&-19&34&0\\0&0&\frac{52}{9}&\frac{-67}{9}&0\\0&0&1&5&0\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&-2&4&-7&0\\0&9&-19&34&0\\0&0&1&5&0\\0&0&0&\frac{327}{52}&0\end{bmatrix}$$ 得 $\begin{cases}x_1=0\\x_2=0\\x_3=0\\x_4=0\end{cases}$

(2) 化为矩阵形式.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 5 & 10 & 1 & -5 & 0 \\ 3 & 6 & -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & -1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得 $\begin{cases} x_1 = x_4 - 2x_2 \\ x_2 \text{为自由变量} \\ x_3 = 0 \\ x_4 \text{为自由变量} \end{cases}$

5. 化为矩阵形式

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -3 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 & 5 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 5 & -2 \\ 3 & -3 & 1 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 5 & -2 \\ 0 & -15 & 10 & -18 & 10 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 5 & -2 \\ 0 & -15 & 10 & -18 & 10 \\ 0 & -7 & 5 & -9 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{6}{5} & -\frac{2}{3} \\ 0 & -7 & 5 & -9 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{6}{5} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{3}{5} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&4&-3&5&-2\\0&1&-\frac{2}{3}&\frac{6}{5}&-\frac{2}{3}\\0&0&1&-\frac{9}{5}&1\end{bmatrix}$$ 得 $$\sim\begin{bmatrix}1&4&-3&5&-2\\0&1&0&0&0\\0&0&1&-\frac{9}{5}&1\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&0&-3&5&-2\\0&1&0&0&0\\0&0&1&-\frac{9}{5}&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&-\frac{2}{5}&1\\0&1&0&0&0\\0&0&1&-\frac{9}{5}&1\end{bmatrix}$$

得 $\begin{cases}x_1=\frac{2}{5}x_4+1\\x_2=0\\x_3=\frac{9}{5}x_4+1\\x_4\text{为自由变量}.\end{cases}$

4. 1.(1) 将向量组化为增广矩阵形式.

$$\begin{bmatrix}0&0&-3&0\\0&5&4&0\\2&-8&1&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}2&-8&1&0\\0&5&4&0\\0&0&-3&0\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}2&-8&1&0\\0&5&4&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}2&-8&1&0\\0&5&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}2&-8&1&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}2&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}$$ 得 $\begin{cases}2x_1+x_3=0\\x_2=0\\x_3=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_1=0\\x_2=0\\x_3=0\end{cases}$

所以线性无关

(2) 化为增广矩阵形式.

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -2 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 8 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -9 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

得 $\begin{cases} x_1 - 9x_3 = 0 \\ x_2 - 4x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$

得 $\begin{cases} x_1 = 9x_3 \\ x_2 = 4x_3 \\ x_3 \text{为自由变量} \\ x_4 = 0 \end{cases}$

2. 化为增广矩阵形式

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 5 & -9 & h & 0 \\ -3 & 6 & -9 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & h-15 & 0 \\ -3 & 6 & -9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & h-15 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2h-27 & 0 \\ 0 & 1 & h-15 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得 $\begin{cases} x_1 = (27-2h)x_3 \\ x_2 = (15-h)x_3 \\ x_3 \text{为自由变量} \end{cases}$

若. h使向量组线性无关

则 $h = \frac{27}{2}$ 或 $h = 15$.

3. 设 $A = [a_1, a_2, a_3]$, 已知. $a_1 + 2a_2 = a_3$

则 $a_1 + 2a_2 - a_3 = 0$. 设 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$Ax = 0$

则 $[a_1, a_2, a_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$.

$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$.

已知 $a_1 + 2a_2 - a_3 = 0$.

所以一个非平凡解为 $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = -1 \end{cases}$ 即 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

4. ~~证明~~ 分析：再 当且仅当A成立时，B成立 意味着
证明：A成立时B成立，A不成立时，B也不成立
① 当S中至少有一个向量是其他向量线性组合时，
设该向量为 V_n.
则 $V_n = a_1V_1 + a_2V_2 + \cdots a_{n-1}V_{n-1} + a_{n+1}V_{n+1} + a_{n+2}V_{n+2} + \cdots a_pV_p$
~~则有 a_1~~ 其中 $a_1 \cdots a_p$ 不全为0
则 $a_1V_1 + a_2V_2 + \cdots a_{n-1}V_{n-1} - V_n + a_{n+1}V_{n+1} + \cdots a_pV_p = 0$
有非平凡解.
所以 $S = \{V_1, \cdots V_p\}$ 线性相关.
② S中没有向量是其他向量线性组合时
假设 $a_1V_1 + a_2V_2 + \cdots a_nV_n + \cdots a_pV_p = 0$ 有非平凡解
且其中 $a_n \neq 0$.
则 $-a_nV_n = a_1V_1 + a_2V_2 + \cdots a_{n-1}V_{n-1} + a_{n+1}V_{n+1} + \cdots a_pV_p$
$V_n = -\frac{1}{a_n}(a_1V_1 + \cdots a_{n-1}V_{n-1} + a_{n+1}V_{n+1} + \cdots a_pV_p)$
V_n 是其他向量线性组合.
与已知矛盾. 所以无非平凡解.
所以 $S = \{V_1 \cdots V_p\}$ 线性无关.
综上. 两个或多个向量的集合 $S = \{V_1 \cdots V_p\}$ 线性相关，
当且仅当S中至少有一个向量是其他向量线性组合.

5.

(1) 该公寓建筑中，选择A设计的三种公寓总数

(2) 设总数为 y.

$$y = x_1\begin{bmatrix}3\\7\\8\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}4\\4\\8\end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix}5\\3\\9\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}3x_1+4x_2+5x_3\\7x_1+4x_2+3x_3\\8x_1+8x_2+9x_3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3x_1+4x_2+5x_3\end{bmatrix}$$

(3) 化为增广矩阵形式.

$$\begin{bmatrix}3 & 4 & 5 & 66\\7 & 4 & 3 & 74\\8 & 8 & 9 & 136\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} & 22\\1 & \frac{4}{7} & \frac{3}{7} & \frac{74}{7}\\1 & 1 & \frac{9}{8} & 17\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} & 22\\0 & \frac{16}{21} & \frac{26}{21} & \frac{80}{7}\\1 & 1 & \frac{9}{8} & 17\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} & 22\\0 & \frac{16}{21} & \frac{26}{21} & \frac{80}{7}\\0 & \frac{1}{3} & \frac{13}{24} & 5\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} & 22\\0 & \frac{16}{21} & \frac{26}{21} & \frac{80}{7}\\0 & 1 & \frac{13}{8} & 15\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{2} & 2\\0 & 1 & \frac{13}{8} & 15\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得 $\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_3 + 2 \\ x_2 = 15 - \frac{15}{8}x_3 \\ x_3 \text{为自由变量} \end{cases}$

因为 x_1, x_2, x_3 为正整数

~~因为~~ 所以 $\begin{cases} x_3 = 8 \\ x_2 = 2 \\ x_1 = 6 \end{cases}$

即6层采用A设计，

2层采用B设计，8层采用C设计

2. 设 $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ $Au = u'$

(1) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} u_1 + 3u_2 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

则 $\begin{cases} u_1 = -7 \\ u_2 = 3 \end{cases}$ $u = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \end{bmatrix}$

(2) $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ $u'' = Bu' = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

(3) $u = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} u''$